

2. 先把几个最关键的词看懂

下面这些词后面会反复出现。先有一个直觉，后面看公式就轻松很多。

术语	小白解释	你为什么必须懂
激光脉冲	一次很短的激光闪光	它是系统的“探测动作”
回波	被空气和颗粒物打回来的一点光	这是仪器真正测到的信号
后向散射	光被散射后，刚好朝设备方向返回	不返回就收不到
消光	光在传播中被散射和吸收，越来越弱	决定远距离还能不能看见
后向散射系数 β	某一层空气把光打回来的能力	决定这一层“亮不亮”
消光系数 α	某一层空气削弱激光的能力	决定光路损耗有多大
overlap 重叠函数	发射光束和接收视场在近距离有没有完全对上	决定近距离盲区
RCS 距离平方校正	把天然的 R^{-2} 几何衰减先补回来	便于看真实结构
Klett/Fernald	一种经典反演算法	把回波变成消光和后向散射
ENU 坐标	东、北、天的本地三维坐标系	把扫描点投到地图和 3D 场景里